Affinity structure (each matrix scaled by its maximum)

single W | d = 2
max raw p = 0.876

	2BIO1	2BIO2	2BIO3	MP	MP*1	MP*2	PC	PC*	PSI*	Extra
2BIO1	0.81	0.08	0.07	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01	< 0.01	0.02
2BIO2	0.08	0.91	0.11	0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.03	0.01	0.01
2BIO3	0.07	0.11	1.00	0.02	< 0.01	0.02	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01
MP	< 0.01	0.01	0.02	0.90	0.09	0.08	0.02	0.01	0.03	< 0.01
MP*1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.09	0.59	0.11	0.02	< 0.01	0.03	0.04
MP*2	0.02	0.02	0.02	0.08	0.11	0.81	0.03	0.01	0.04	< 0.01
PC	< 0.01	< 0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	1.00	0.08	0.04	0.08
PC*	0.01	0.03	0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.08	0.82	0.04	< 0.01
PSI*	< 0.01	0.01	< 0.01	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.65	0.01
Extra	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01	0.04	< 0.01	0.08	< 0.01	0.01	0.01

single W | d = 3
max raw p = 1

	2BIO1	2BIO2	2BIO3	MP	MP*1	MP*2	PC	PC*	PSI*	Extra
2BIO1	0.81	0.08	0.07	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01	< 0.01	0.02
2BIO2	0.08	0.91	0.11	0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.03	0.01	0.01
2BIO3	0.07	0.11	1.00	0.02	< 0.01	0.02	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01
MP	< 0.01	0.01	0.02	0.90	0.09	0.08	0.02	0.01	0.03	< 0.01
MP*1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.09	0.59	0.11	0.02	< 0.01	0.03	0.04
MP*2	0.02	0.02	0.02	0.08	0.11	0.81	0.03	0.01	0.04	< 0.01
PC	< 0.01	< 0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	1.00	0.08	0.04	0.08
PC*	0.01	0.03	0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.08	0.82	0.04	< 0.01
PSI*	< 0.01	0.01	< 0.01	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.65	0.01
Extra	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01	0.04	< 0.01	0.08	< 0.01	0.01	0.01

single W | d = 4
max raw p = 0.212

	2BIO1	2BIO2	2BIO3	MP	MP*1	MP*2	PC	PC*	PSI*	Extra
2BIO1	0.81	0.08	0.07	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01	< 0.01	0.02
2BIO2	0.08	0.91	0.11	0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.03	0.01	0.01
2BIO3	0.07	0.11	1.00	0.02	< 0.01	0.02	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01
MP	< 0.01	0.01	0.02	0.90	0.09	0.08	0.02	0.01	0.03	< 0.01
MP*1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.09	0.59	0.11	0.02	< 0.01	0.03	0.04
MP*2	0.02	0.02	0.02	0.08	0.11	0.81	0.03	0.01	0.04	< 0.01
PC	< 0.01	< 0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	1.00	0.08	0.04	0.08
PC*	0.01	0.03	0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.08	0.82	0.04	< 0.01
PSI*	< 0.01	0.01	< 0.01	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.65	0.01
Extra	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01	0.04	< 0.01	0.08	< 0.01	0.01	0.01

single W | d = 5
max raw p = 0.0112

	2BIO1	2BIO2	2BIO3	MP	MP*1	MP*2	PC	PC*	PSI*	Extra
2BIO1	0.81	0.08	0.07	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01	< 0.01	0.02
2BIO2	0.08	0.91	0.11	0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.03	0.01	0.01
2BIO3	0.07	0.11	1.00	0.02	< 0.01	0.02	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01
MP	< 0.01	0.01	0.02	0.90	0.09	0.08	0.02	0.01	0.03	< 0.01
MP*1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.09	0.59	0.11	0.02	< 0.01	0.03	0.04
MP*2	0.02	0.02	0.02	0.08	0.11	0.81	0.03	0.01	0.04	< 0.01
PC	< 0.01	< 0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	1.00	0.08	0.04	0.08
PC*	0.01	0.03	0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.08	0.82	0.04	< 0.01
PSI*	< 0.01	0.01	< 0.01	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.65	0.01
Extra	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01	0.04	< 0.01	0.08	< 0.01	0.01	0.01

full-order W | d = 2
max raw p = 0.764

	2BIO1	2BIO2	2BIO3	MP	MP*1	MP*2	PC	PC*	PSI*	Extra
2BIO1	0.84	0.12	0.11	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	0.02
2BIO2	0.12	0.87	0.15	0.02	0.01	0.03	0.01	0.04	0.02	0.02
2BIO3	0.11	0.15	0.93	0.03	< 0.01	0.04	0.03	0.02	0.02	< 0.01
MP	0.01	0.02	0.03	0.93	0.13	0.14	0.03	0.02	0.05	0.01
MP*1	0.01	0.01	< 0.01	0.13	0.66	0.16	0.03	0.01	0.04	0.06
MP*2	0.03	0.03	0.04	0.14	0.16	0.91	0.05	0.02	0.06	0.01
PC	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.05	1.00	0.13	0.06	0.13
PC*	0.02	0.04	0.02	0.02	0.01	0.02	0.13	0.89	0.06	< 0.01
PSI*	0.01	0.02	0.02	0.05	0.04	0.06	0.06	0.06	0.79	0.02
Extra	0.02	0.02	< 0.01	0.01	0.06	0.01	0.13	< 0.01	0.02	0.02

full-order W | d = 3
max raw p = 1

	2BIO1	2BIO2	2BIO3	MP	MP*1	MP*2	PC	PC*	PSI*	Extra
2BIO1	1.00	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
2BIO2	< 0.01	1.00	0.05	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
2BIO3	< 0.01	0.05	1.00	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
MP	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.00	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
MP*1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.41	0.02	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01
MP*2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	1.00	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
PC	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.00	< 0.01	0.01	< 0.01
PC*	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.95	< 0.01	< 0.01
PSI*	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01	< 0.01	0.60	< 0.01
Extra	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01

full-order W | d = 4
max raw p = 0.366

	2BIO1	2BIO2	2BIO3	MP	MP*1	MP*2	PC	PC*	PSI*	Extra
2BIO1	1.00	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
2BIO2	< 0.01	0.84	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
2BIO3	< 0.01	< 0.01	0.87	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
MP	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.54	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
MP*1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.27	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
MP*2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.45	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
PC	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.96	< 0.01	< 0.01	< 0.01
PC*	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.41	< 0.01	< 0.01
PSI*	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.24	< 0.01
Extra	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0

full-order W | d = 5
max raw p = 0.0375

	2BIO1	2BIO2	2BIO3	MP	MP*1	MP*2	PC	PC*	PSI*	Extra
2BIO1	< 0.01	0.15	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
2BIO2	0.15	0.66	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
2BIO3	< 0.01	< 0.01	0.67	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
MP	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	0	0	< 0.01	0	0	0
MP*1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	0	0	< 0.01	0	0	0
MP*2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	0	0	< 0.01	0	0	0
PC	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.00	< 0.01	< 0.01	< 0.01
PC*	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	0	0	< 0.01	0	0	0
PSI*	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	0	0	< 0.01	0	0	0
Extra	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	0	0	< 0.01	0	0	0

beta after optimization | d = 2
max raw p = 0.423

	2BIO1	2BIO2	2BIO3	MP	MP*1	MP*2	PC	PC*	PSI*	Extra
2BIO1	0.49	0.06	0.13	0.02	0.01	0.03	0.01	0.03	0.02	< 0.01
2BIO2	0.06	0.04	< 0.01	0.02	0.07	0.02	0.02	< 0.01	0.02	< 0.01
2BIO3	0.13	< 0.01	0.93	0.03	< 0.01	0.04	0.03	0.02	0.02	< 0.01
MP	0.02	0.02	0.03	0.95	0.13	0.12	0.03	0.02	0.04	< 0.01
MP*1	0.01	0.07	< 0.01	0.13	0.75	0.15	0.03	0.01	0.04	< 0.01
MP*2	0.03	0.02	0.04	0.12	0.15	0.85	0.04	0.02	0.06	< 0.01
PC	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	1.00	0.13	0.06	0.33
PC*	0.03	< 0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.13	0.89	0.06	< 0.01
PSI*	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0.79	0.02
Extra	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.33	< 0.01	0.02	< 0.01

beta after optimization | d = 3
max raw p = 1

	2BIO1	2BIO2	2BIO3	MP	MP*1	MP*2	PC	PC*	PSI*	Extra
2BIO1	1.00	< 0.01	0.04	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
2BIO2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
2BIO3	0.04	< 0.01	1.00	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
MP	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.00	0.02	0.06	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
MP*1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.96	0.05	< 0.01	< 0.01	0.05	< 0.01
MP*2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.06	0.05	1.00	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
PC	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.00	0.02	0.03	< 0.01
PC*	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	1.00	< 0.01	< 0.01
PSI*	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.05	< 0.01	0.03	< 0.01	1.00	< 0.01
Extra	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01

beta after optimization | d = 4
max raw p = 0.195

	2BIO1	2BIO2	2BIO3	MP	MP*1	MP*2	PC	PC*	PSI*	Extra
2BIO1	0.48	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
2BIO2	< 0.01	0	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0
2BIO3	< 0.01	< 0.01	0.93	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
MP	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.58	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
MP*1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.26	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
MP*2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.44	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
PC	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.00	< 0.01	< 0.01	< 0.01
PC*	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.43	< 0.01	< 0.01
PSI*	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.25	< 0.01
Extra	< 0.01	0	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0

beta after optimization | d = 5
max raw p = 0.0742

	2BIO1	2BIO2	2BIO3	MP	MP*1	MP*2	PC	PC*	PSI*	Extra
2BIO1	0.24	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
2BIO2	< 0.01	0	< 0.01	0	0	0	< 0.01	0	0	0
2BIO3	< 0.01	< 0.01	0.67	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
MP	< 0.01	0	< 0.01	0	0	0	< 0.01	0	0	0
MP*1	< 0.01	0	< 0.01	0	0	0	< 0.01	0	0	0
MP*2	< 0.01	0	< 0.01	0	0	0	< 0.01	0	0	0
PC	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.00	< 0.01	< 0.01	< 0.01
PC*	< 0.01	0	< 0.01	0	0	0	< 0.01	0	0	0
PSI*	< 0.01	0	< 0.01	0	0	0	< 0.01	0	0	0
Extra	< 0.01	0	< 0.01	0	0	0	< 0.01	0	0	0

Community label

Community label

$p_{ab}^{(d)} / \max p_{r,s}^{(d)}$

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0